

사건의 지평선을 그리다: 전파로 우주를 탐구하는 길

(전문) 1915년 아인슈타인은 일반상대성이론을 발표하며 블랙홀의 존재 가능성을 예측했습니다. 이후 블랙홀은 오랫동안 이론 속 가상의 천체로만 여겨졌습니다. 시간이 흘러 관측 기술의 발전과 함께 블랙홀의 증거를 찾아가던 인류는 드디어 2019년, 전 세계 전파망원경을 연결한 사건의 지평선 망원경(Event Horizon Telescope, EHT)으로 M87 은하 중심 초대질량블랙홀의 그림자를 최초로 영상화하는 데 성공합니다. 이는 '블랙홀을 직접 본다'는 인류의 오랜 꿈을 실현한 사건으로 전파천문학을 전 세계에 각인시켰습니다. 그리고 현재 여러 천문학자들과 물리학자들의 노력으로 블랙홀 연구는 관측을 넘어 그 형성과 진화를 이해하는데까지 발전해왔습니다. 단순히 '보이지 않는 천체'였던 블랙홀이 우주 구조와 진화의 역학을 풀어내는 열쇠로 자리 잡게 된 것입니다. 또한, 초대질량 블랙홀을 비롯한 활동성 은하핵(은하 중심 블랙홀이 물질을 흡수하며 강한 복사를 내는 천체)의 연구는 우주에 대한 이해를 한층 심화시키고 있습니다.

이번 우주과학탐사 인사이드에서는 초대질량블랙홀과 활동성은하핵을 주제로 울산과학기술원(UNIST) 물리학과 관측천체물리 연구실의 이야기를 들어보았습니다.

▶ 연구실을 소개해주세요

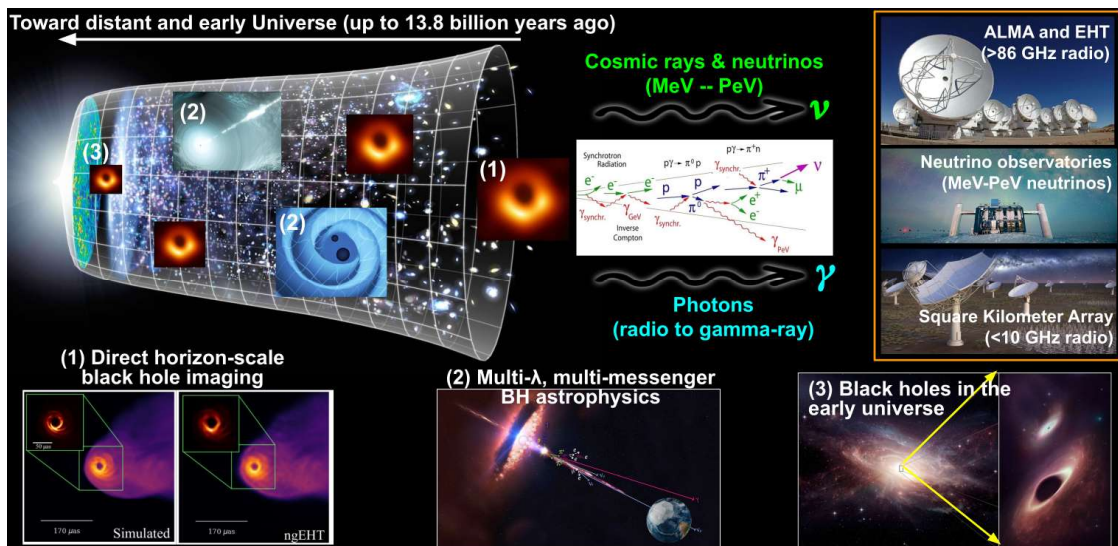


그림 1. 차세대 블랙홀 연구의 세 축: (1) 사건지평선망원경(EHT)을 이용한 사건지평선 규모 블랙홀 직접 영상화, (2) 전파-감마선 광자 및 중성미자 관측을 통한 다중 파장-다중 신호 천체물리학, (3) 초기 우주 블랙홀의 기원과 성장 과정 탐구. 이를 위해 ALMA와 차세대 EHT(>86 GHz), 중성미자 관측소(MeV-PeV), SKA(<10 GHz)와 같은 관측 시설이 핵심적 역할을 수행한다. 그림은 블랙홀로부터 방출되는 제트, 광자 및 고에너지 중성미자 생성 메커니즘을 보여주며, 이를 통해 블랙홀과 고에너지 입자 천체물리학의 연결고리를 밝히고자 한다.

안녕하세요, 저희는 울산과학기술원(UNIST) 물리학과 관측천체물리 연구실입니다. 현재 김재영 교수님을 중심으로 4명의 대학원생이 함께 연구를 진행하고 있습니다. 저희 연구실은 은하 중심에 존재하는 **초대질량블랙홀**과, 그로 인해 밝게 빛나는 **활동성은하핵**을 전파 대역에서 집중적으로 탐구하고 있습니다. 활동성은하핵은 초대질량블랙홀의 존재와 성질을 간접적으로 알려주기 때문에 블랙홀의 형성·진화·역학을 이해하는 데 매우 중요한 천체입니다.

저희 연구실은 VLBI(Very Long Baseline Interferometry)라는 기술을 활용하여 블랙홀을 직접 영상화하고, 그 주변의 극한 환경을 탐구하고 있습니다. 이 기술은 지구 여러 지역에 위치한 전파망원경들이 동시에 같은 천체를 관측함으로써, 마치 지구 크기의 거대한 망원경이 관측한 것과 같은 수준의 해상도를 구현하는 기술입니다. 이를 통해 블랙홀의 고에너지 현상도 다각도로 분석할 수 있습니다. 또한 다양한 파장에서 나오는 빛을 관측하여, 특이한 은하와 제트¹⁾라는 현상을 연구하고 있으며, 우주에서 발생하는 전파와 같은 신호를 연구하는 다양한 프로젝트에도 참여하고 있습니다. 이렇게 저희 연구실은 첨단 전파망원경과 최신 데이터를 기반으로 한 다양한 연구들을 통해 초대질량블랙홀 및 활동성은하핵 연구를 선도하고 있으며, 나아가 전세계 블랙홀 연구의 발전에 기여하고자 합니다.



그림 2. 울산과학기술원 관측천체물리 연구실 구성원

1) 제트(jet): 초대질량블랙홀 주변에서 방출되는 고에너지 플라즈마의 빠른 흐름으로, 광속에 가까운 속도로 양쪽 방향으로 뻗어 나가며 전파·X선 등 여러 파장에서 관측된다

▶ 주로 연구하시는 ‘활동성은하핵’이란 무엇인가요?

활동성은하핵은 일반적인 은하보다 중심 핵 부근이 은하 전체의 밝기와 비슷하거나 그 이상으로 매우 밝은 천체를 의미합니다. 현대 천문학에서는 그 밝은 빛이 은하 중심에 위치한 초대질량블랙홀 때문에 나오는 것이라 추정하고 있습니다. 초대질량 블랙홀이란 그 질량이 태양 질량보다 백만 배 이상 무거운 블랙홀이며, 거의 모든 은하들 중심에는 이러한 초대질량블랙홀이 있을 것으로 추정됩니다.

활동성은하핵에서는 그 중심의 초대질량블랙홀로 물질이 빨려 들어가면서 물질의 회전, 마찰 혹은 강한 자기장을 통해 에너지가 외부로 방출되는데, 이 에너지는 전파부터 감마선까지 여러 형태의 빛으로 방출됩니다. 이러한 밝은 빛은 우주의 과거의 상태를 그대로 보여주는 ‘타임머신’ 역할을 합니다. 빛은 일정한 속도로 이동하기 때문에, 수십억 광년 떨어진 활동성은하핵을 관측한다는 것은 곧 수십억 년 전의 우주, 즉 초기 은하가 형성되고 진화하던 시기를 직접 관측하는 것과 같습니다. 따라서 활동성은하핵은 우주의 물리적 환경과 은하 및 블랙홀의 성장 과정을 연구하는 데 매우 중요한 단서가 됩니다. 특히 초대질량블랙홀에서 방출되는 강력한 전파 제트를 통해 중심부의 성질을 간접적으로 파악할 수 있으며, 멀리 떨어져 있는 천체임에도 불구하고 고분해능 간섭계가 가능한 전파를 사용하면 더 선명하고 정확한 이미지를 얻을 수 있어 주로 전파 관측을 통해 연구가 이루어지고 있습니다.

▶ 블랙홀과 활동성은하핵을 볼 때 왜 여러 파장의 빛과 다양한 신호를 함께 관측하나요?

맹인과 코끼리 이야기를 아시나요? 한 맹인은 코끼리의 코를 만지며 그것을 뱀이라 하였고, 어떤 맹인은 몸통을 만지며 벽이라 하였고, 또 다른 맹인은 다리를 만지며 그것을 기둥이라 정의하였습니다. 활동성은하핵을 여러 파장의 빛과 다양한 신호로 관측하는 것도 같은 이치입니다. 활동성은하핵 주변에서는 강한 중력 및 은하 중심부 환경 때문에 다양한 일이 일어납니다. 중심의 초대질량블랙홀로 빨려 들어가는 물질은 매우 뜨겁게 달궈져 가시광선과 자외선을 내고, 그 바깥쪽에 있는 먼지 구름은 이 빛을 흡수해 적외선으로 다시 방출합니다. 또 블랙홀에서 뿜어져 나오는 제트는 강한 전파를 내며, 제트 속에서 가속된 입자들은 X선이나 감마선과 같은 고에너지 빛을 방출합니다. 코끼리의 한 부분만 만져서는 그 전체를 이해할 수 없듯, 한 가지 빛만 보면 활동성은하핵 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 온전히 알 수 없습니다. 그렇기에 우리는 다양한 파장의 빛을 동시에 관측해야 그 전체 모습을 그릴 수 있습니다.

뿐만 아니라, 블랙홀은 때때로 빛 이외의 신호도 방출합니다. 그중 하나가 바로 '중성미자'라는 입자입니다. 중성미자는 다른 입자와의 상호작용이 거의 없어 곧장 지구까지 도착할 수 있습니다. 그래서 중성미자는 우리가 보통의 빛으로는 들여다볼 수 없는 블랙홀 깊숙한 곳의 극한 상황을 알려주는 특별한 신호입니다. 특히 중성미자는 블랙홀의 제트에서 일어나는 극한 입자 가속 과정²⁾을 직접적으로 드러내는 단서이기 때문에 활동성은하핵의 모습을 이해하는 데 결정적인 역할을 합니다.

이렇듯 다중 파장 관측은 블랙홀 주변에서 일어나는 여러가지 현상을 다양한 시선으로 볼 수 있게 해주고, 다중 신호 관측은 빛만으로는 알 수 없는 숨겨진 비밀을 밝혀주는 등불이 됩니다.

▶ 그럼 왜 블랙홀을 연구할 때 전파 빛을 집중적으로 보시나요? 특히 초장기선간섭계(VLBI) 기술은 어떤 점에서 독보적인 방법인가요?

전파천문학은 우리 눈에 보이는 가시광선 대신 전파를 이용해 우주를 관측하는 학문입니다. 전파는 파장이 길어 구름이나 먼지에 잘 흡수되지 않아 은하 중심이나 성간 물질처럼 눈으로 보기 어려운 곳을 연구할 수 있습니다. 또한 태양빛처럼 강한 배경광의 영향을 크게 받지 않기 때문에 낮과 밤을 가리지 않고 관측을 할 수 있습니다.

다만 전파의 아쉬운 점은 망원경 한 대로 좋은 분해능을 갖기 어렵다는 것입니다. 분해능이란 서로 다른 두 물체를 구분할 수 있는 능력으로, 파장을 망원경 구경으로 나눈 값입니다. 즉 파장이 긴 전파망원경이 일반적인 광학망원경과 같은 분해능을 가지려면 가지려면 망원경의 크기가 매우 커질 수밖에 없습니다. 하지만 물리적으로 크기를 키우는 것에는 한계가 있습니다.

그래서 등장하게 된 기술이 바로 초장기선간섭계(VLBI)입니다. 이 간섭계에서는 망원경 자체의 크기가 아닌 망원경 사이의 간격인 기선(baseline)이 효과적인 구경으로 작용합니다. 따라서 기선을 지구 지름 수준까지 확장하면 지구 크기의 망원경에 해당하는 분해능을 얻을 수 있으므로 지상의 단일 망원경으로는 도달할 수 없는 초고분해능이 가능해집니다.

전 세계 전파망원경들로 만든 초고분해능 관측으로 우리는 초대질량블랙홀 주변 고에너지 지역과 전파 제트의 싱크로트론 복사³⁾ 등을 연구하는 데 한층 더 유리해졌습니다.

2) 극한 입자 가속 과정(extreme particle acceleration): 블랙홀 제트나 초신성 잔해 등에서 발생하는, 전자나 양성자가 빛의 속도에 가깝게 가속되는 현상으로 comic ray(우주선)의 기원 이해와 관련이 깊다.

3) 싱크로트론 복사(synchrotron radiation): 자기장 속에서 빠르게 회전하는 전하입자가 방출하는 전자기파로, 제트와 로브 등에서 전파 복사의 주요 원인이 된다.

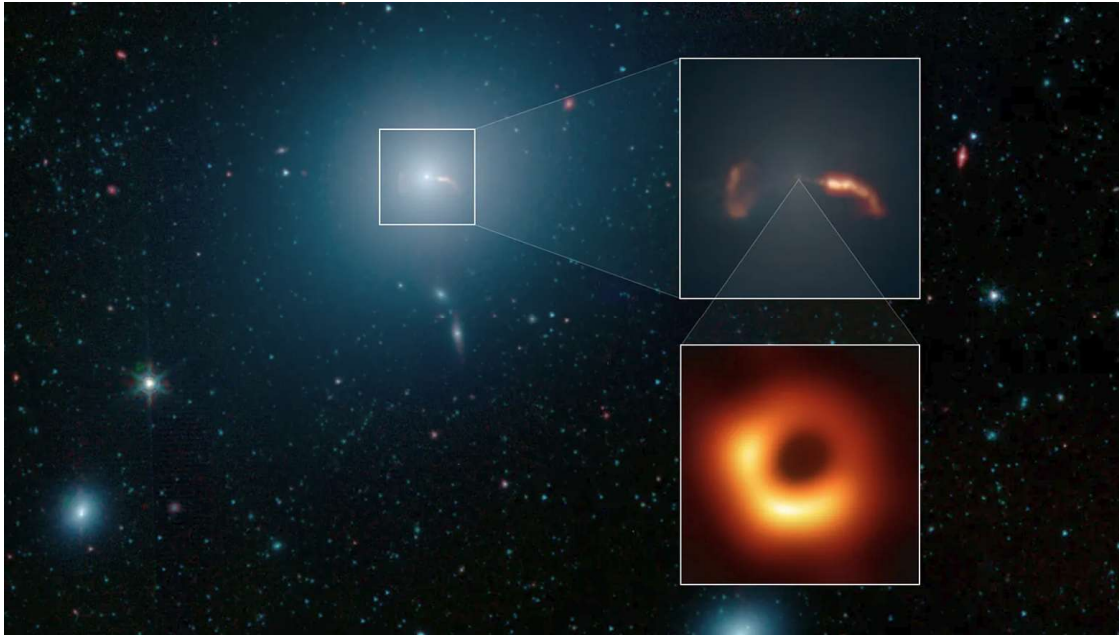


그림 3. M87 처녀자리 은하를 가시광으로 본 모습과 은하 밖으로 방출되고 있는 제트, 그리고 사건의 지평선 망원경(EHT)으로 관측한 은하 중심의 초대질량블랙홀의 이미지. (출처: NASA/JPL-Caltech/Event Horizon Telescope Collaboration)

“이번 화는 여기까지입니다. 이어지는 2부에서는 물리학과 관측천체물리 연구실구실이 참여하는 다른 프로젝트 향후 계획을 소개할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.”